பாடச்சுருக்கம்

- புவி அச்சின் வழியேச் செல்லும் செங்குத்துத் தளத்திற்கு புவி துருவத்தளம் என்று பெயர்.
- காந்த அச்சின் வழியேச் செல்லும் செங்குத்துத் தளத்திற்கு காந்த துருவத்தளம் என்று பெயர்.
- புள்ளி ஒன்றில் காந்தத்துருவத்தளத்திற்கும், புவிதுருவத்தளத்திற்கும் இடையே உள்ள கோணத்திற்கு சரிவு அல்லது காந்தச் சரிவு என்று பெயர்.
- புள்ளி ஒன்றில் புவியின் மொத்த காந்தப்புலம் $\vec{B}$ காந்த துருவத்தளத்தின் கிடைத்தள திசையுடன் ஏற்படும் கோணத்திற்கு, ஒதுக்கம் அல்லது காந்த ஒதுக்கம் என்று பெயர்.
- ஒரு காந்தத்தின் முனை வலிமை மற்றும் காந்த நீளத்தின் பெருக்கல் பலனுக்கு, காந்தத்திருப்புத்திறன் என்று பெயர். இது ஒரு வெக்டர் அளவாகும் இதனை $\vec{p}_m$ எனக் குறிப்பிடலாம்.
- ஒரு காந்தத்தைச் சுற்றியுள்ள வெளியில் ஓரலகு வலிமை கொண்ட காந்த முனை உணரக்கூடிய விசைக்கு காந்தப்புலம் என்று பெயர். இது ஒரு வெக்டர் அளவாகும். இதனை $\vec{B}$ எனக் குறிப்பிடலாம். இதன் அலகு $\mathrm{N\ A^{-1}\ m^{-1}}$ ஆகும்.
- ஓரலகு பரப்பின் வழியே செங்குத்தாகக் கடந்து செல்லும் காந்தப்புலக் கோடுகளின் எண்ணிக்கைக்கு காந்தப்பாயம் Φ_B என்று பெயர். இது ஒரு ஸ்கேலர் அளவாகும். காந்தப்பாயத்தின் SI அலகு வெபர். குறியீடு Wb.
- காந்தவியலின் கூலூம் விதியின்படி இரு காந்த முனைகளுக்கு இடையே உள்ள ஈர்ப்பு விசை அல்லது விலக்கு விசையானது, அவற்றின் முனைவலிமைகளின் பெருக்கல் பலனுக்கு நேர்த்தகவிலும், அக்காந்த முனைகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவின் இருமடிக்கு எதிர்த்தகவிலும் இருக்கும்.
- சீரான காந்தப்புலத்தில் உள்ள காந்த இருமுனை, திருப்புவிசையை உணரும்.
- மிகக்குறைந்த மின்னோட்டங்களை அளக்கப்பயன்படும் ஒரு கருவி டேஞ்சன்ட் கால்வனோ மீட்டராகும். இது ஒரு இயங்கு காந்தவகை கால்வனோ மீட்டராகும். இது டேஞ்சன்ட் விதியின் அடிப்படையில் இயங்குகிறது. $B = B_H \tan\theta$.
- பொருள் அல்லது மாதிரி ஒன்றினை காந்தமாக்கப் பயன்படும் காந்தப்புலத்திற்கு காந்தமாக்குப்புலம் என்று பெயர். இது ஒரு வெக்டர் அளவாகும். இதனை $\vec{H}$ என குறிப்பிடலாம். இதன் அலகு $\mathrm{A\ m^{-1}}$ ஆகும்.
- காந்தப்புலக் கோடுகளை அல்லது காந்தவிசை கோடுகளை தன்வழியே பாய அனுமதிக்கும் பொருளின் திறமையை அளவிடுவதற்கு காந்த உட்புகுதிறன் என்றுபெயர்.
- பொருளின் ஓரலகு பருமனுக்கான நிகர காந்தத்திருப்புத்திறனே, காந்தமாகும் செறிவு அல்லது காந்தமாகும் வெக்டர் அல்லது காந்தமாகுதல் என்று பெயர்.
- பொருளின் காந்தமாக்குப்புலத்திற்கும் $\left(\vec{H}\right)$, அக்காந்தமாக்குப்புலத்தினால் பொருளில் தூண்டப்பட்ட காந்தமாகும் செறிவிற்கும் $\left(\vec{M}\right)$ உள்ள தகவு பொருளின் காந்த ஏற்புத்திறன் எனப்படும்.
- காந்தப்பொருட்கள் மூன்று வகைகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அவை: டயாகாந்தப்பொருட்கள், பாரா காந்தப்பொருட்கள் மற்றும் ஃபெர்ரோ காந்தப்பொருட்கள் ஆகும்.
- பொருளொன்றை காந்தமாக்கும் சுற்றில், காந்தமாக்கு புலத்தில் $\vec{H}$ ஏற்படும் மாறுபாட்டிற்கு காந்தப்புலம் $\vec{B}$ பின்தங்கும் நிகழ்ச்சிக்கு காந்தத்தயக்கம் என்று பெயர்.
- வலதுகை பெருவிரல் விதி: வலதுகையின் பெருவிரல் கடத்தியின் வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தின் திசையைக் காட்டும் வகையில் பிடிக்கும் போது, கடத்தியைச் சுற்றி பிடித்திருக்கும் மற்ற விரல்கள் கடத்தியைச் சுற்றி உருவாகும் காந்தப்புலக் கோடுகளின் திசையைக் காட்டும்.
- மேக்ஸ்வெல்லின் வலதுகை திருகுவிதி: வலதுகை திருகு ஒன்றினை திருகு சுழற்றியால் சுழற்றும்போது, திருகு முன்னேறும் திசையில் மின்னோட்டத்தின் திசையும், திருகு சுழலும் திசை கடத்தியைச் சுற்றி உருவாகும் காந்தப்புலத்தின் திசையையும் காட்டும்.

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 186 23-12-2022 18:08:14